

**T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ
ÖDEV RAPORU**

Şehir Nüfus Simülasyonu

G221210027 - İrem Kabil

SAKARYA
Nisan, 2026

Şehir Nüfus Simülasyonu

İrem Kabil - G221210027

Özet

Bu ödevde Java dilinde bir şehir nüfus simülasyonu geliştirilmiştir. Kullanıcıdan alınan iki basamaklı sayılar decode edilerek şehirler, ilçeler, mahalleler ve kişiler hiyerarşik bir yapıda oluşturulmaktadır. Her tur sonunda nüfus belirli bir çarpanla artmakta, 1000 ve üzeri nüfusa ulaşan şehirler ikiye bölünmektedir. Program, Java Faker kütüphanesi kullanarak Türkçe isimler üretmekte ve nesne yönelimli programlama prensiplerini uygulamaktadır. Proje Eclipse ortamında geliştirilmiş olup konsoldan çalıştırılabilir JAR dosyası olarak da sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Java, Nesne Yönelimli Programlama, Simülasyon, Faker Kütüphanesi

1. GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Geliştirilen yazılım, konsol tabanlı bir şehir nüfus simülasyon oyunudur. Program çalıştığında kullanıcıdan tur sayısı ve iki basamaklı şehir kodları istenmektedir. Her kod, bir şehrin ilçe sayısını, mahalle sayısını ve başlangıç nüfusunu temsil etmektedir. Onlar basamağı ilçe sayısını, birler basamağı ise mahalle sayısını belirler.

1.1 Decode Mekanizması

Girilen sayılar decode edilirken iki önemli düzeltme yapılmaktadır. İlk olarak mahalle sayısının ilçe sayısına tam bölünebilmesi sağlanır. Eğer bölünemiyorsa birler basamağı yukarı doğru en yakın bölünebilen sayıya çıkarılır, bulunamazsa aşağı doğru aranır. İkinci olarak nüfus değeri toplam mahalle sayısına tam bölünebilecek şekilde yukarı yuvarlanır. Bu sayede her mahalleye eşit sayıda kişi dağıtılabilmektedir.

1.2 Sınıf Yapısı

Proje altı sınıftan oluşmaktadır ve tek sorumluluk prensibi (SRP) uygulanmıştır. Main sınıfı programı başlatır. Oyun sınıfı tüm simülasyonun kontrol merkezidir ve kullanıcı etkileşimini yönetir. Şehir sınıfı ilçeleri barındırır, nüfus artış çarpanını hesaplar ve bölünme işlemini gerçekleştirir. İlçe sınıfı mahalleleri, Mahalle sınıfı ise kişileri yönetir. Kisi sınıfı her bireyin bilgilerini tutar ve statik bir sayaç ile oyun genelinde benzersiz ID üretimi sağlar.

1.3 Nüfus Artışı ve Bölünme

Her tur sonunda şehirlerin nüfusu bir çarpan ile artmaktadır. Çarpan, şehrin mevcut nüfusunun birler ve onlar basamağının toplamıdır. Her mahallede mevcut kişi sayısı bu çarpanla çarpılarak yeni kişi nesneleri oluşturulur. Eğer çarpan sıfır olursa her mahallede sadece bir kişi eklenir. Nüfusu 1000 ve üzerine ulaşan şehirler ikiye bölünür. İlçe sayısı çift ise tam yarıya, tek ise eski şehirde bir fazla kalacak şekilde bölünme gerçekleşir. Tek ilçeli şehirler bölünemez.

1.4 Kullanılan Teknolojiler

Proje Java 17 ile Eclipse ortamında geliştirilmiştir. İsim ve adres üretimi için Java Faker kütüphanesi Türkçe locale ile kullanılmıştır. Faker kütüphanesi ve bağımlılıkları (snakeyaml, generex, automaton, commons-lang3) Maven kullanılmadan lib klasöründe JAR dosyaları olarak projeye dahil edilmiştir.

2. ÇIKTILAR

Program farklı girdilerle test edilmiştir. Aşağıdaki tabloda ödevde verilen örnek giriş ile başlangıç değerleri ve 1. tur sonrası değerler gösterilmektedir.

Tablo 1. Örnek giriş değerleri ve decode sonuçları

Giriş	İlçe	Mahalle	Nüfus	Tur 1
18	1	8	24	144
25	2	6	30	90
79	7	7	77	1078
37	3	9	45	405
62	6	6	66	792
86	8	8	88	1408
17	1	7	21	63
50	5	5	55	550

```
+-----+
|  SEHIR NUFUS SIMULASYONU  |
| Programlama Dillerinin Prensipleri |
+-----+

>> Kac tur oynanacak? : 1
>> Sehir kodlarini giriniz (boslukla ayrilmis): 18 25 79 37 62 86 17 50

--- Sehirler olusturuluyor ---
[+] İstanbul olusturuldu (Kod: 18 -> Nufus: 24, 1 ilce, 8 mahalle)
[+] Eskişehir olusturuldu (Kod: 25 -> Nufus: 30, 2 ilce, 6 mahalle)
[+] İzmir olusturuldu (Kod: 79 -> Nufus: 77, 7 ilce, 7 mahalle)
[+] Van olusturuldu (Kod: 37 -> Nufus: 45, 3 ilce, 9 mahalle)
[+] Edirne olusturuldu (Kod: 62 -> Nufus: 66, 6 ilce, 6 mahalle)
[+] Şırnak olusturuldu (Kod: 86 -> Nufus: 88, 8 ilce, 8 mahalle)
[+] Edirne olusturuldu (Kod: 17 -> Nufus: 21, 1 ilce, 7 mahalle)
[+] Edirne olusturuldu (Kod: 50 -> Nufus: 55, 5 ilce, 5 mahalle)
--- 8 sehir basariyla olusturuldu ---
```

```

===== BASLANGIC DURUMU =====
      Sutun 0      Sutun 1      Sutun 2      Sutun 3      Sutun 4
-----
Satir 0  [24] - [30] - [77] - [45] - [66]
Satir 1  [88] - [21] - [55]

←[H←[2J=====
  Tur 1/1 tamamlandi
  Toplam sehir: 10
=====

      Sutun 0      Sutun 1      Sutun 2      Sutun 3      Sutun 4
-----
Satir 0  [144] - [90] - [616] - [405] - [792]
Satir 1  [704] - [63] - [550] - [462] - [704]

=====
                OYUN SONA ERDI
=====

  Toplam sehir sayisi : 10
  Toplam nufus       : 4530
  Oynanan tur sayisi : 1

--- Son Nufus Tablosu ---
(Detay gormek istediginiz sehrin satir ve sutun numarasini giriniz)

      Sutun 0      Sutun 1      Sutun 2      Sutun 3      Sutun 4
-----
Satir 0  [144] - [90] - [616] - [405] - [792]
Satir 1  [704] - [63] - [550] - [462] - [704]

>> Satir numarası giriniz : 1
>> Sutun numarası giriniz : 3

```

```

=====
SEHIR: Edirne
TOPLAM NUFUS: 462
=====
+-- Ilce 1: Louisiana
|   Nufus: 154
|   +-- Mahalle 1: Burak Glens
|   |   Nufus: 154
|   |   Kisiler:
|   |       121 - Selim Özkanlı - 47
|   |       122 - Yiğit Sağdıç - 19
|   |       123 - İrem Özkanlı - 3
|   |       124 - Yiğit Ekkaldır - 47

```

1. tur sonunda 1078 ve 1408 nüfuslu şehirler bölünerek yeni şehirler oluşmuştur. Bölünme sonrası 1078 nüfuslu şehir (7 ilçe) 616 ve 462 olarak, 1408 nüfuslu şehir (8 ilçe) 704 ve 704 olarak ikiye ayrılmıştır. Program 18 şehir ve 4 tur ile test edildiğinde 90 şehir ve 7.4 milyon nüfusa ulaşılmış, herhangi bir hata veya çökme yaşanmamıştır.

2.1 Konsol Arayüzü

Programın konsol arayüzü kullanıcı dostu bir şekilde tasarlanmıştır. Başlangıçta hoş geldin mesajı gösterilir, şehir oluşturulurken her şehrin decode bilgileri ekrana yazılır. Nüfus tablosunda satır ve sütun numaraları gösterildiği için kullanıcı oyun sonunda hangi şehri seçeceğini kolayca belirleyebilir. Seçilen şehrin detaylı bilgileri ağaç yapısında (ilçe, mahalle, kişiler) ekrana yazdırılmaktadır.

3. SONUÇ

Bu ödev sayesinde Java dilinde nesne yönelimli programlamanın temel prensiplerini uygulama fırsatı buldum. Özellikle sınıflar arası hiyerarşik ilişkiler, encapsulation ve tek sorumluluk prensibini öğrendim. Decode mekanizmasındaki mahalle ve nüfus düzeltmeleri algoritmik düşünme becerimi geliştirdi. Faker kütüphanesi ile harici kütüphane entegrasyonu deneyimi kazandım. En çok zorlandığım kısım şehir bölünme mantığının doğru çalışmasını sağlamak ve tek ilçeli şehirler gibi kenar durumları (edge case) ele almak oldu. JAR dosyası oluşturma ve kütüphane bağımlılıklarını yönetme konusunda da pratik deneyim edindim.

Referanslar

[1] Java Faker Kütüphanesi, <https://github.com/DiUS/java-faker>

[2] Oracle Java SE 17 Documentation, <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/>

[3] Eclipse IDE Documentation, <https://www.eclipse.org/documentation/>